Chapitre 5
Fonctions du second degré

Table des matières

1 Forme factorisée et racines **2**

2 Allure, axe de symétrie, sommet, variations **4**

3 Forme développée $ax^2 + bx + c$ **5**

4 Les fonctions $x \mapsto ax^2$ et $x \mapsto ax^2 + c$ **6**

5 Factoriser connaissant une racine **6**

6 Résolution graphique et balayage **7**

1 Forme factorisée et racines

Exemple :
Dans l'activité 1, la hauteur du dauphin est $f(t) = -0{,}3\,t\,(t-6)$. Le dauphin est au niveau de l'eau quand $f(t) = 0$, c'est-à-dire pour $t = 0$ et $t = 6$.

Définition 1 : Fonction du second degré

Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est une **fonction polynôme du second degré** si elle peut s'écrire $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$ (**forme développée**).
Certaines s'écrivent aussi $f(x) = a\,(x - x_1)(x - x_2)$: c'est la **forme factorisée**.
Un nombre r est une **racine** de f si $f(r) = 0$.

Proposition 1

Les racines de $f(x) = a\,(x - x_1)(x - x_2)$ sont x_1 et x_2.

Remarque :
Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : $f(x) = 0 \iff x - x_1 = 0$ ou $x - x_2 = 0$.

Exemples :
Donner les racines de chaque fonction.

$f(x) = 3(x-2)(x-7)$
Racines : 2 et 7.

$g(x) = -2x(x-5)$
$g(x) = -2(x-0)(x-5)$: racines 0 et 5.

$h(x) = (x+4)(x-1)$
$x+4 = x-(-4)$: racines -4 et 1.

Méthode : Vérifier qu'un nombre est racine

On calcule l'image de ce nombre : il est racine si et seulement si son image vaut 0.

Exemple :
Soit $f(x) = x^2 - 5x + 6$. Le nombre 2 est-il racine de f ? Et le nombre 1 ?

$f(2) = 2^2 - 5 \times 2 + 6 = 4 - 10 + 6 = 0$: 2 est une racine de f.
$f(1) = 1^2 - 5 \times 1 + 6 = 2 \neq 0$: 1 n'est pas une racine de f.

Méthode : Étudier le signe d'une forme factorisée

On dresse un tableau de signes avec **une ligne par facteur** (méthode du chapitre 3 pour le signe de $ax + b$), puis on applique la règle des signes d'un produit sur la dernière ligne.

Exemple :
Dresser le tableau de signes de $f(x) = 2(x-1)(x-5)$.

x	$-\infty$		1		5		$+\infty$
2		$+$		$+$		$+$	
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-5$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Proposition 2

Une fonction $f(x) = a\,(x-x_1)(x-x_2)$ est **du signe de a à l'extérieur des racines**, et du signe contraire entre les racines.

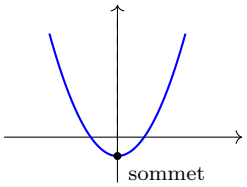
2 Allure, axe de symétrie, sommet, variations

Proposition 3

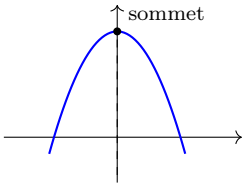
La courbe d'une fonction du second degré est une **parabole**.
- Si $a > 0$, la parabole est tournée vers le haut.
- Si $a < 0$, la parabole est tournée vers le bas.

Elle admet un **axe de symétrie** vertical. Le point de la parabole situé sur cet axe est le **sommet**.

$a > 0$



$a < 0$



Proposition 4 : Axe de symétrie d'une forme factorisée

La parabole de $f(x) = a\,(x - x_1)(x - x_2)$ admet pour axe de symétrie la droite d'équation $x = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$: elle passe **au milieu des deux racines**.

Le sommet S a pour abscisse $x_S = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$ et pour ordonnée $f(x_S)$.

Proposition 5 : Variations

Si $a > 0$: minimum $f(x_S)$ en x_S.

x	$-\infty$		x_S		$+\infty$
f	▪	↘	$f(x_S)$	↗	▪

Si $a < 0$: maximum $f(x_S)$ en x_S.

x	$-\infty$		x_S		$+\infty$
f	▪	↗	$f(x_S)$	↘	▪

Exemple :

Étude de $f(x) = 2(x-1)(x-5)$.

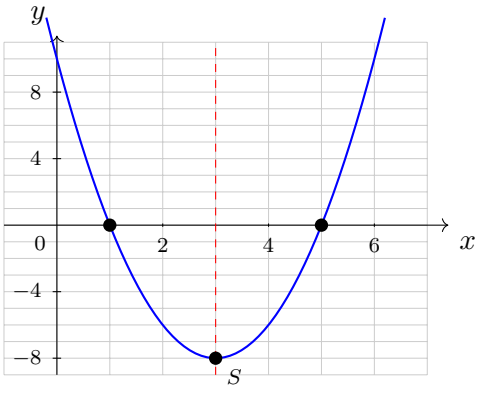
Racines : 1 et 5.

Axe de symétrie : $x = \dfrac{1+5}{2} = 3$.

Sommet : $f(3) = 2\times(3-1)\times(3-5) = 2\times 2\times(-2) = -8$, donc $S(3\ ;\ -8)$.

$a = 2 > 0$: la parabole est tournée vers le haut, f admet un minimum -8 en 3.

x	$-\infty$		3		$+\infty$
f		↘	-8	↗	



3 Forme développée $ax^2 + bx + c$

Méthode : Passer de la forme factorisée à la forme développée

On développe le produit (double distributivité), puis on réduit.

Exemple :
Développer $f(x) = 2(x-1)(x-5)$.

$f(x) = 2(x^2 - 5x - x + 5) = 2(x^2 - 6x + 5) = 2x^2 - 12x + 10.$

Remarque :
Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$, on a $f(0) = c$: la parabole coupe l'axe des ordonnées au point $(0\ ;\ c)$.

Méthode : Trouver l'axe de symétrie d'une forme développée

1. On résout l'équation $f(x) = c$: elle se ramène à $ax^2 + bx = 0$, que l'on factorise par x.
2. Ses deux solutions sont symétriques par rapport à l'axe : l'axe passe **au milieu** de ces deux solutions.
3. On calcule l'ordonnée du sommet avec l'image de son abscisse.

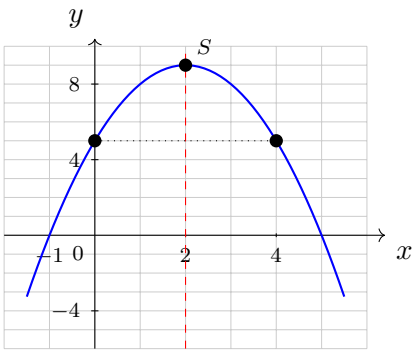
Aucune formule n'est à connaître.

Exemple :

Étude de $g(x) = -x^2 + 4x + 5$.

$g(0) = 5$. On résout $g(x) = 5$:
$-x^2 + 4x + 5 = 5 \iff -x^2 + 4x = 0 \iff x(-x+4) = 0$
$\iff x = 0$ ou $x = 4$.
Axe de symétrie : $x = \dfrac{0+4}{2} = 2$.
Sommet : $g(2) = -2^2 + 4 \times 2 + 5 = -4 + 8 + 5 = 9$, donc $S(2\ ;\ 9)$.
$a = -1 < 0$: la parabole est tournée vers le bas, g admet un maximum 9 en 2.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
g		$\nearrow$	9	$\searrow$	



4 Les fonctions $x \mapsto ax^2$ et $x \mapsto ax^2 + c$

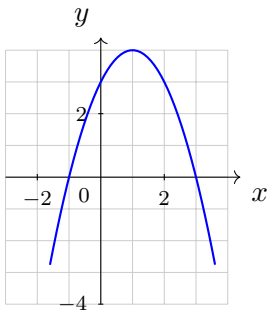
Proposition 6

Pour $f(x) = ax^2 + c$ (cas où $b = 0$) : l'axe de symétrie est **l'axe des ordonnées** et le sommet est le point $S(0\ ;\ c)$. Pour $f(x) = ax^2$, le sommet est l'origine du repère.

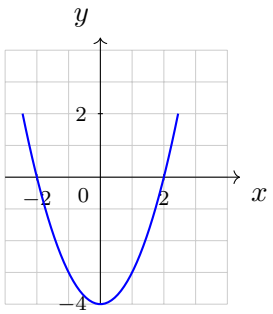
Méthode : Associer une parabole à son expression

1. Le signe de a : parabole tournée vers le haut ($a > 0$) ou vers le bas ($a < 0$).
2. L'image de 0 : point d'intersection avec l'axe des ordonnées.
3. Les racines : points d'intersection avec l'axe des abscisses.

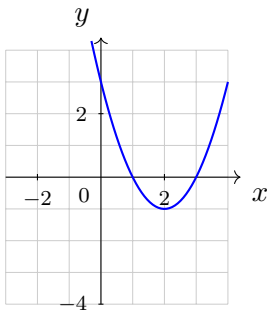
Exemple :
Associer chaque parabole à son expression : $f_1(x) = x^2 - 4$, $f_2(x) = -0{,}5x^2 + 2$, $f_3(x) = (x-1)(x-3)$, $f_4(x) = -(x+1)(x-3)$.



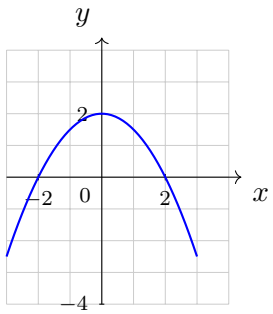
Courbe A : f_4



Courbe B : f_1



Courbe C : f_3



Courbe D : f_2

5 Factoriser connaissant une racine

Méthode : Factoriser dans des cas simples

— **Sans terme constant** ($c = 0$) : on factorise par x. Par exemple, $x^2 - 4x = x(x-4)$.
— **Une racine r est connue** : on écrit $f(x) = a\,(x-r)(x-k)$, où a est le coefficient de x^2. On trouve k en comparant les termes constants, puis on vérifie en développant.

Exemples : 1. Factoriser $f(x) = x^2 - 5x + 6$, sachant que 2 est une racine.

$f(x) = (x-2)(x-k)$. Le terme constant de $(x-2)(x-k)$ est $(-2) \times (-k) = 2k$, donc $2k = 6$ et $k = 3$.
$f(x) = (x-2)(x-3)$. Vérification : $(x-2)(x-3) = x^2 - 3x - 2x + 6 = x^2 - 5x + 6$.

2. Vérifier que 3 est une racine de $h(x) = 2x^2 - 2x - 12$, puis factoriser $h(x)$.

$h(3) = 2 \times 9 - 2 \times 3 - 12 = 18 - 6 - 12 = 0$: 3 est une racine.
$h(x) = 2(x-3)(x-k)$. Terme constant : $2 \times (-3) \times (-k) = 6k$, donc $6k = -12$ et $k = -2$.
$h(x) = 2(x-3)(x+2)$. Vérification : $2(x^2 + 2x - 3x - 6) = 2(x^2 - x - 6) = 2x^2 - 2x - 12$.

6 Résolution graphique et balayage

Méthode : Résoudre graphiquement $f(x) = k$

On trace la droite horizontale d'équation $y = k$: les solutions sont les **abscisses** des points d'intersection avec la courbe (chapitre 1).

Méthode : Encadrer une solution par balayage

Quand l'équation n'a pas de solution évidente, on calcule des images avec la table de la calculatrice : d'abord avec un pas de 1, puis avec un pas de 0,1 autour de la solution. Un solveur donne aussi une valeur approchée.

Exemple :
Le dauphin de l'activité 1 a pour hauteur $f(t) = -0{,}3t^2 + 1{,}8t$. À quels instants est-il à 2 m de hauteur ?

t	1	2	1,4	1,5
$f(t)$	1,5	2,4	1,932	2,025

$f(1) < 2 < f(2)$, puis $f(1{,}4) < 2 < f(1{,}5)$: une solution est comprise entre 1,4 et 1,5.
Par symétrie par rapport à l'axe $t = 3$, l'autre solution est comprise entre 4,5 et 4,6.

Savoir-faire du chapitre

- Donner les racines d'une forme factorisée ; vérifier qu'un nombre est racine,
- Dresser le tableau de signes d'une forme factorisée,
- Déterminer l'axe de symétrie, le sommet et les variations (forme factorisée ou développée),
- Développer une forme factorisée ; trouver l'axe en résolvant $f(x) = c$,
- Associer une parabole à son expression,
- Factoriser dans des cas simples, connaissant une racine,
- Résoudre graphiquement $f(x) = k$; encadrer une solution par balayage.